

注释 12.3

张志聪

2025 年 11 月 21 日

说明 1. 证明：莱布尼茨判别法的余项估计式为：

$$|R_n| \leq u_{n+1}$$

证明：

- $n+1$ 是奇数；

$$\begin{aligned} R_n &= S - S_n \\ &= u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + \cdots \\ &= \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k-1} u_k \end{aligned}$$

这里 $\sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k-1} u_k$ 也是一个交错级数，按照定理 12.11 证明类似的处理，考察它的部分和数列 $\{T_n\}$ ，由区间套 $\{[T_{2m}, T_{2m-1}]\}$ ，且 T_{2m-1} 单减， T_{2m} 单增。于是 u_{n+1} 就是最大的奇数项部分和，所以

$$u_{n+1} \geq T_{2m-1}$$

又有

$$R_n = \lim_{m \rightarrow \infty} T_{2m-1}$$

由保不等式可知

$$u_{n+1} \geq R_n$$

- $n+1$ 是偶数.

todo

说明 2. 证明：定理 12.16

证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，由数列的柯西准则可知，对任意 $\epsilon > 0$ ，存在 $N > 0$ ，当 $n > N$ 时，

$$|a_n - 0| < \epsilon$$

$$|a_n| < \epsilon$$

$\sum b_n$ 的部分和有界，设部分和为 B_n ，于是存在 $M > 0$ ，对任意 n 有

$$|B_n| \leq M$$

对任意 $n, n+p$ ，我们有

$$\begin{aligned} |B_{n+p} - B_n| &= \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} b_k \right| \\ &\leq |B_{n+p}| + |B_n| \\ &\leq 2M \end{aligned}$$

综上，对 $n > N$ ，我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| &\leq 3\epsilon(2M) \\ &= 6\epsilon M \end{aligned}$$

故级数收敛。

说明 3. 例 3:

$$2\sin \frac{x}{2} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right) = \sin \frac{x}{2} + \left(\sin \frac{3}{2}x - \sin \frac{x}{2} \right) + \cdots + \left[\sin \left(n + \frac{1}{2} \right)x - \sin \left(n - \frac{1}{2} \right)x \right]$$

这一步的推导。

$$\begin{aligned} &2\sin \frac{x}{2} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx \right) \\ &= \sin \frac{x}{2} + 2\sin \frac{x}{2} \cos x + 2\sin \frac{x}{2} \cos 2x + \cdots + 2\sin \frac{x}{2} \cos nx \end{aligned}$$

使用积化和差公式

$$2\sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

于是

$$\begin{aligned} & \sin \frac{x}{2} + 2\sin \frac{x}{2} \cos x + 2\sin \frac{x}{2} \cos 2x + \cdots + 2\sin \frac{x}{2} \cos nx \\ &= \sin \frac{x}{2} + \left(\sin \frac{3}{2}x - \sin \frac{x}{2} \right) + \cdots + \left[\sin \left(n + \frac{1}{2} \right)x - \sin \left(n - \frac{1}{2} \right)x \right] \end{aligned}$$

说明 4.

$$\sum \sin nx$$

部分和是有界的。

习题 2-(2)